# Interrupción 10h: (I/O de Video)

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00h | Inicializa el modo de Video | AH : 00h<br>AL : Modo de Video | Sin retorno.<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI. |
| 01h | Ajusta el tamaño del cursor inicializando las líneas de comienzo y final | AH : 01h<br>CH :Línea inicial del cursor <bits 4 a 0><br>CL : Línea final del cursor <bits 4 a 0> | Sin retorno.<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI. |
| 02h | Inicializar la posición del cursor (fila y columna) para una página determinada | AH : 02h<br>BH : Número de página<br>DH : Fila<br>DL : Columna | Sin retorno.<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI.<br>Este servicio puede posicionar el cursor en una página activa o en una inactiva. |
| 03h | Obtener posición (fila y columna) y tamaño del cursor | AH : 03h<br>BH : Número de página | Retorno:<br>CH : Línea inicial<br>CL : Línea final<br>DH : Fila<br>DL : Columna<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI. |
| 04h | Lee la posición y el estado del lápiz óptico | AH : 04h | Retorno:<br>AH : Estado (0 = no iniciado, 1 = iniciado)<br>BX : Nro. de columna del píxel (0-639)<br>CH : Nro. de línea del píxel (0-199)<br>CX : Nro. de línea del píxel para los modos 0Fh-10h (0-nnn)<br>DH : Nro. de fila del carácter (0-24)<br>DL : Nro. de columna del carácter (0-39, 0-79)<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI.<br>Las coordenadas de los píxeles no son precisas, la coordenada “Y” es siempre múltiplo de 2, mientras que la coordenada “X” es un múltiplo de 4 para el modo gráfico de 320x200 y un múltiplo de 8 para el modo gráfico de 640x200 |
| 05h | Establece la página activa | AH : 05h<br>AL : Número de página a mostrar | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>El contenido de la página mostrada no es destruido cuando la página activa es cambiada por otra. |

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 06h | Desplaza una ventana específica hacia arriba un número especifico de líneas | AH : 06h<br>AL : Nro. de líneas a desplazar (si es 0, limpia toda la ventana)<br>BH : Mostrar atributos para las líneas en blanco<br>CH : Nro. de línea de la esquina superior izquierda<br>CL : Nro. de columna de la esquina superior izquierda<br>DH : Nro. de línea de la esquina inferior derecha<br>DL : Nro. de columna de la esquina inferior derecha | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Las líneas son insertadas al final a medida que las actuales son desplazadas hacia arriba. Las nuevas líneas son rellenadas con el carácter blanco especificado en BH.<br>Las líneas que desaparecen hacia arriba se eliminan.<br>Este servicio solo afecta a la página activa |
| 07h | Desplaza una ventana específica hacia abajo un número especifico de líneas | AH : 07h<br>AL : Nro. de líneas a desplazar (si es 0, limpia toda la ventana)<br>BH : Mostrar atributos para las líneas en blanco<br>CH : Nro. de línea de la esquina superior izquierda<br>CL : Nro. de columna de la esquina superior izquierda<br>DH : Nro. de línea de la esquina inferior derecha<br>DL : Nro. de columna de la esquina inferior derecha | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Las líneas son insertadas al principio a medida que las actuales son desplazadas hacia abajo. Las nuevas líneas son rellenadas con el carácter blanco especificado en BH.<br>Las líneas que desaparecen hacia abajo se eliminan.<br>Este servicio solo afecta a la página activa |
| 08h | Devuelve el valor ASCII y (en modo texto) el atributo del carácter de la posición actual del cursor en la página activa | AH : 08h<br>BH : Número de la página a mostrar (sólo en modo texto) | Retorno:<br>AH : Atributo del carácter (en modo texto)<br>AL : Valor ASCII del carácter<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>En modo gráfico, la página activa no necesita ser especificada, en este modo, el servicio retorna 00h en AL si el patrón del carácter no es reconocido. |
| 09h | Muestra en la posición actual del cursor un carácter especifico con un atributo determinado la cantidad de veces que se designe | AH : 09h<br>AL : Valor ASCII del carácter<br>BH : Página a mostrar (sólo en modo texto)<br>BL : Atributo / Color<br>CX : Cantidad de veces que el carácter será mostrado | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Muestra al comienzo de la posición actual del cursor, pero el cursor no es desplazado.<br>En modo texto, aquellos caracteres que excedan el limite derecho de la pantalla serán visualizados en la línea siguiente, no siendo así en modo gráfico. |
| 0Ah | Muestra un carácter específico la cantidad de veces que se determine | AH : 0Ah<br>AL : Valor ASCII del carácter<br>BH : Página a mostrar (sólo en modo texto)<br>CX : Cantidad de veces que el carácter será mostrado | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Muestra al comienzo de la posición actual del cursor, pero el cursor no es desplazado.<br>En modo texto, aquellos caracteres que excedan el limite derecho de la pantalla serán visualizados en la línea siguiente, no siendo así en modo gráfico. |

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 0Bh | Selecciona una paleta de colores de distintos modos gráficos | AH : 0Bh<br>BH : ID de la paleta de colores (0 ó 1)<br>BL : Valor de color o paleta a ser utilizado con ID de color (0-31) | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Paleta 0 (BL = 0)<br>Valor del píxel — Color<br>0 — Color de fondo actual<br>1 — Verde<br>2 — Rojo<br>3 — Marrón<br><br>Paleta 0 (BL = 1)<br>Valor del píxel — Color<br>0 — Color de Fondo actual<br>1 — Cyan<br>2 — Magenta<br>3 — Blanco |
| 0Ch | Escribe un punto de un píxel con un color específico en una coordenada específica | AH : 0Ch<br>AL : Color del píxel<br>CX : Posición horizontal del píxel<br>DX : Posición vertical del píxel<br>BH : Nro. de página a mostrar (en modos gráficos con más de una página) | Sin retorno<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Valores Admitidos:<br>Modo — CX (Horizontal) — DX (Vertical) — AL (Color del Píxel) — BH (Nro. de Página)<br>04h — 0 – 319 — 0-199 — 0-3<br>05h — 0 – 319 — 0-199 — 0-3<br>06h — 0 – 639 — 0-199 — 0-1<br>0Dh — 0 – 319 — 0-199 — 0-15 — 0-7<br>0Eh — 0 – 639 — 0-199 — 0-15 — 0-3<br>0Fh — 0 – 639 — 0-349 — 0-1 — 0-1<br>10h — 0 – 639 — 0-349 — 0-15 — 0-1 |
| 0Dh | Devuelve el color del píxel para una coordenada determinada de pantalla | AH : 0Dh<br>CX : Posición horizontal del píxel<br>DX : Posición vertical del píxel<br>BH : Nro. de página a mostrar (en modos gráficos con más de una página) | Retorno:<br>AL : Color del píxel<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Valores Admitidos: Ídem a la tabla de la función anterior |

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 0Eh | Escribe un carácter en la posición actual del cursor y avanza el cursor | AH : 0Eh<br>AL : Carácter a ser escrito<br>BL : Foreground Color (sólo en modos gráficos)<br>BH : Número de página a mostrar (sólo en modo texto) | Sin retorno<br>En modo texto, el carácter es visualizado con los mismos atributos que el carácter previo. En modo gráfico, es necesario especificar el foreground color (en BL) cada vez que se utilice este servicio |
| 0Fh | Devuelve el modo de video, el nro. de caracteres por línea para dicho modo y la página actual | AH : 0Fh | Retorna:<br>AL : Modo de video<br>AH : Nro. de columnas por línea<br>BH : Número de página activa<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI |
| 10h | Establece la paleta y el registro de borde en sistemas PCjr y EGA | AH : 10h<br>AL : Subservicio<br>0 – Establece el registro de paleta<br>BL Registro de paleta<br>BH Valor a establecer<br>1 – Establece el registro de color de borde<br>BH Valor a establecer<br>2 – Establece los registros de paleta y de borde<br>ES:DX Puntero a la lista de colores<br>3 – Intensidad / BIT de parpadeo<br>BL 0 - Activar intensidad<br>BL 1 - Activar parpadeo | Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI |
| 11h | Generador de caracteres<br>Cambia la fuente predefinida en EGA a las fuentes predefinidas o definidas por el usuario tanto en modo texto como gráfico | AH : 11h<br>AL Subservicio (ver lista de subservicios) | Retorno:<br>(Solamente en el subservicio 30h – Retorno de Información de Fuente)<br>ES:BP Puntero a la tabla especificada en BH<br>CX Scan lines por carácter<br>DL líneas |
| 12h | Devuelve la información en modo EGA y permite la selección de una rutina EGA de pantalla alternativa | AH : 12h<br>BL : Subservicio<br>10h - Retorna información EGA<br>20h - Selecciona una rutina de impresión de pantalla EGA alternativa | (Solamente en el subservicio 10h)<br>BH retorna el modo actual<br>00h Modo Color (rango de dirección 3Dxh)<br>01h Modo Monocromo (rango de dirección 3Bxh)<br>BL memoria EGA<br>00h 64k<br>01h 128k<br>02h 192k<br>03h 256k<br>CH Bits adaptadores<br>CL Establece intercambio |

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 13h | Escribe una cadena de caracteres con atributo específico en cualquier página | AH : 13h<br>AL : Subservicio (0-3)<br>BH : Nro. de página<br>BL : Atributo (subservicios 0 y 1)<br>CX : Longitud de la cadena<br>DH : línea donde la cadena será escrita<br>DL : Columna donde la cadena será escrita<br>ES:BP : Puntero a la cadena a ser escrita | Sin retorno.<br>Registros destruidos: AX, SP, BP, SI, DI<br>Posee los cuatro servicios siguientes:<br>AL = 00h : Asigna a todos los caracteres en atributo puesto en BL, no actualiza el cursor<br>AL = 01h : Asigna a todos los caracteres el atributo puesto en BL, actualiza el cursor<br>AL = 02h : Usa los atributos de la cadena, no actualiza el cursor<br>AL = 03h : Usa los atributos de la cadena, actualiza el cursor |
| 14h | Manejador LCD<br>Permite el uso de fuentes definidas por el usuario y mapear los atributos de alta intensidad para los diferentes atributos de una pantalla LCD | AH : 14h<br>AL : Subservicio<br>00h - Carga la fuente especificada por el usuario<br>ES:DI Puntero a la primer fuente de la tabla de fuentes<br>CX Nro. de caracteres a almacenar (1-256)<br>DX Offset de caract. en el buffer de fuentes de la RAM<br>BL Bloque de fuentes a cargar<br>0 - Fuente principal (bloque 0)<br>1 - Fuente alternativa (bloque 1)<br>BH Bytes por carácter (1-255)<br>01h - Carga el bloque de fuentes del sistema de la ROM<br>BL Bloque de fuentes a cargar<br>0 - Fuente principal (bloque 0)<br>1 - Fuente alternativa (bloque 1)<br><br>02h - Mapeo del atributo de alta intensidad LCD<br>BL Esquema de mapeo<br>0 - Ignorar atributo de alta intensidad<br>1 - Mapear alta intensidad al video reverso<br>2 - Mapear alta intensidad al subrayado<br>3 - Mapear alta intensidad al seleccionar fuente alternativa | Sin Retorno |
| 15h | Devuelve las características físicas del tipo de adaptador y la tabla descriptiva de las características de video actuales | AH : 15h | Retorna:<br>AX : Tipo de adaptador de video alternativo<br>00h - Sin adaptador alternativo<br>5140h - LCD<br>5153h - Pantalla tipo CGA<br>5151h - Pantalla tipo monocromo<br>ES:DI : Puntero a la tabla de adaptadores de video actuales |

## Modos de Video

| Modo | Tipo | Resolución | Adaptador | Colores | Dirección de Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Texto | 40 x 25 | Todos excepto MDA | 16 gray | B8000 |
| 01h | Texto | 40 x 25 | Idem | 16 fore/8 back | B8000 |
| 02h | Texto | 80 x 25 | Idem | 16 gray | B8000 |
| 03h | Texto | 80 x 25 | Idem | 16 fore/8 back | B8000 |
| 04h | Gráfico | 320 x 200 | Idem | 4 | B8000 |
| 05h | Gráfico | 320 x 200 | Idem | 4 gray | B8000 |
| 06h | Gráfico | 640 x 200 | Idem | 2 | B8000 |
| 07h | Texto | 80 x 25 | Idem | b/w | B0000 |
| 08h | Gráfico | 160 x 200 | PCjr | 16 | B0000 |
| 09h | Gráfico | 320 x 200 | PCjr | 16 | B0000 |
| 0Ah | Gráfico | 640 x 200 | PCjr | 4 | B0000 |
| 0BH | Reservada | | | | |
| 0CH | Reservada | | | | |
| 0DH | Gráfico | 320 x 200 | EGA | 16 | A0000 |
| 0EH | Gráfico | 640 x 200 | EGA | 16 | A0000 |
| 0FH | Gráfico | 640 x 350 | EGA | b/w | A0000 |
| 10H | Gráfico | 640 x 350 | EGA | 16 | A0000 |

## Tabla de Valores Válidos de Páginas (AL) para el servicio 05h de la Int 10h

| Modo de Video | Páginas Válidas |
|---|---|
| 00h | 0-7 |
| 01h | 0-7 |
| 02h | 0-3 |
| 03h | 0-3 |
| 04h | 0 |
| 05h | 0 |
| 06h | 0 |
| 07h | 0 |
| 08h | 0 |
| 09h | 0 |
| 0AH | 0 |
| 0DH | 0-7 |
| 0EH | 0-3 |
| 0FH | 0-1 |
| 10H | 0-1 |

# Interrupción 16h: (I/O por Teclado)

<table>
<tr><th>AH</th><th>Propósito</th><th>Entradas</th><th>Observaciones</th></tr>
<tr><td>00h</td><td>Lee el teclado.<br>Retorna el siguiente carácter en buffer de teclado, si no existe ningún carácter disponible, este servicio esperará hasta que reciba uno.</td><td>AH : 00h</td><td>Retorna:<br>AL : El código ASCII del carácter<br>AH : Código de barrido<br>El Código de barrido, son los nros. que representan la ubicación de la tecla en el teclado. Si se trata de un carácter especial, entonces AL puede ser 0 y el valor en AH puede ser el Código de barrido extendido para la tecla.</td></tr>
<tr><td>01h</td><td>Estado del teclado.<br>Verifica se existe un carácter disponible en el buffer de teclado.</td><td>AH : 01h</td><td>Retorna:<br>ZF : 0 si existe un carácter disponible<br>1 si ningún carácter se encuentra disponible<br>AL : El Código ASCII del carácter (si existe uno disponible)<br>AH : El Código de barrido del carácter (si existe uno disponible)</td></tr>
<tr><td>02h</td><td>Retorna el estado Shift actual del teclado.</td><td>AH : 02h</td><td>Retorna:<br>AL : El estado Shift<br>Estado SHIFT (AL)
<table>
<tr><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th><th>Tecla Activa</th></tr>
<tr><td>1</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>INSERT</td></tr>
<tr><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>MAYÚSCULAS</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>BLOQUEO NUMÉRICO</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>BLOQUEO DE DESPLAZAMIENTO</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td></td><td>.</td><td>.</td><td>Tecla ALT presionada</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>.</td><td>Tecla CTRL presionada</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td>.</td><td>Tecla SHIFT IZQ. presionada</td></tr>
<tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>1</td><td>Tecla SHIFT DER. presionada</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>03h</td><td>Configurar la velocidad y el retardo del teclado</td><td>AH : 03h<br>AL : Subservicio<br>0 - Retorna el estado por defecto del teclado<br>1 - Incrementa el retardo inicial<br>2 - Disminuye la lentitud en 1/2<br>3 - Ejecuta los subservicios 1 y 2<br>4 - Desactiva repetición de caracteres<br>5 - Configura la velocidad de repetición y el retardo<br>BL : velocidad de repetición<br>BH : Valor de retardo</td><td>Sin retorno:<br>Los subservicios 0 al 4 sólo están disponibles para PCjr. El 5 sólo está disponible para AT fabricadas a partir del 11/11/85 y posteriores.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04h | Ajusta el click del teclado | AH : 04h<br>AL : 0 - Desactiva el clic del teclado<br>0 - Activa el clic del teclado | Sin retorno. |
| 05h | Escribe en teclado<br>Coloca una combinación de Código de Carácter / Barrido en el buffer de teclado | AH : 05h<br>CH : Código de barrido<br>CL : Código ASCII del caracter | Retorna:<br>AL : 00h - Operación completada<br>01h - Buffer lleno<br>Este servicio se utiliza para simular un carácter ingresado por teclado |
| 10h | Lectura del teclado extendido.<br>Posee la misma funcionalidad que servicio 00h aplicada a teclados extendidos | AH : 10h | Retorna:<br>AL : Código ASCII del carácter<br>AH : Código de barrido |
| 11h | Estado del teclado extendido<br>Posee la misma funcionalidad que el servicio 01h aplicada a teclados extendidos | AH : 11h | Retorna:<br>ZF : 0 si existe un carácter disponible<br>1 si ningún carácter se encuentra disponible<br>AX : Si encuentra un carácter disponible, inicializa este registro como en el servicio 10h<br>Este servicio puede utilizarse para limpiar el buffer de teclado. |
| 12h | Retorna el estado Shift actual del teclado.<br>Posee la misma funcionalidad que el servicio 02h aplicada a teclados extendidos | AH : 12h | Retorna:<br>AL : El estado Shift<br>AH : Estado Shift extendido |

**Estado SHIFT (AL)**

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | INSERT Activo |
| . | 1 | . | . | . | . | . | . | MAYÚSCULAS Activas |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | BLOQUEO NUMÉRICO Activo |
| . | . | . | 1 | . | . | . | . | BLOQUEO DE DESPLAZAMIENTO activo |
| . | . | . | . | 1 | | . | . | Tecla ALT presionada |
| . | . | . | . | . | 1 | . | . | Tecla CTRL presionada |
| . | . | . | . | . | . | 1 | . | Tecla SHIFT IZQUIERDA presionada |
| . | . | . | . | . | . | . | 1 | Tecla SHIFT DERECHA presionada |

**Estado SHIFT extendido (AH)**

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | Tecla SYS REQ presionada |
| . | 1 | . | . | . | . | . | . | Tecla MAYÚSCULAS presionada |
| . | . | 1 | . | . | . | . | . | Tecla BLOQUEO NUMÉRICO presionada |
| . | . | . | 1 | . | . | . | . | Tecla BLOQUEO DE DESPLAZAMIENTO presionada |
| . | . | . | . | 1 | | . | . | Tecla ALT DERECHA presionada |
| . | . | . | . | . | 1 | . | . | Tecla CTRL DERECHA presionada |
| . | . | . | . | . | . | 1 | . | Tecla ALT IZQUIERDA presionada |
| . | . | . | . | . | . | . | 1 | Tecla CTRL DERECHA presionada |

# Interrupción 17h: (I/O de la Impresora)

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00h | Envía un Byte a la impresora<br>Envía un carácter al puerto paralelo especificado y retorna el estado actual de la impresora | AH : 00h<br>AL : Carácter a imprimir<br>DX : Nro. de Puerto Paralelo (0 – LPT1, 1 – LPT2, etc.) | Retorna:<br>AH : Estado de la impresora (ver servicio 02h)<br>Para las AT en adelante, cuando la impresora está ocupada es invocada la Int 15h, servicio 90h (dispositivo ocupado). Esto notifica al Sistema Operativo, el cual inicia un bucle que finaliza por Time-Out |
| 01h | Inicializa la impresora. | AH : 01h<br>DX : Nro. de Puerto Paralelo (0 – LPT1, 1 – LPT2, etc.) | Retorna:<br>AH : Estado de la impresora (ver servicio 02h)<br>Este servicio envía el valor hexadecimal08h y 0Ch al Control del Puerto de Impresora, inicializando la misma. |
| 02h | Retorna el estado de la Impresora<br>Retorna la información del estado de un Puerto Paralelo Específico. | AH : 02h<br>DX : Nro. de Puerto Paralelo (0 – LPT1, 1 – LPT2, etc.) | Retorna:<br>AH : Estado de la impresora |

**Estado de la Impresora (AH)**

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | . | . | . | . | . | . | . | IMPRESORA NO OCUPADA (0 = OCUPADA) |
| . | X | . | . | . | . | . | . | ACK DE LA IMPRESORA |
| . | . | X | . | . | . | . | . | IMPRESORA SIN PAPEL |
| . | . | . | X | . | . | . | . | IMPRESORA SELECCIONADA |
| . | . | . | . | X | | . | . | ERROR I / O |
| . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | NO UTILIZADO |
| . | . | . | . | . | . | | X. | ERROR DE TIME-OUT |

# Interrupción 21h: (Llamadas a Funciones de DOS)

| AH | Propósito | Entradas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 00h | Finaliza la ejecución de un programa. | AH : 00h<br>CS : Dirección del Segmento del PSP | Sin retorno.<br>DOS finaliza el programa, limpia los archivos de buffer, restaura el terminador **Ctrl.-Break** y la dirección de salida de error crítico desde el PSP.<br>Básicamente cumple la misma función que la Int 20h, también puede ser reemplazada por la función 4CH. |
| 01h | Permite leer un carácter del Teclado con repetición en pantalla. | AH : 01h | Retorna:<br>AL : Caracter leído.<br>En caso de que sea un carácter extendido, el registro AL contendrá el valor de 0 y será necesario llamar nuevamente a la función para obtener el código de este carácter. |
| 02h | Mostrar un carácter en pantalla. | AH : 02h<br>DL : Valor ASCII del carácter a mostrar. | Sin retorno.<br>Esta función muestra el carácter cuyo código ASCII corresponde al valor almacenado en DL, no se modifica ningún registro al utilizar este comando.<br>Es recomendado el uso de la función 40h de la misma interrupción en lugar de esta función. |
| 03h | Entrada Auxiliar de un caracter.<br>Espera un carácter proveniente de un dispositivo Auxiliar estándar. | AH : 03h | Retorna:<br>AL: El carácter leído.<br>Esta función lee un carácter proveniente de una dispositivo auxiliar estándar (normalmente el puerto serial)<br>Es reemplazado por la interrupción 14h del BIOS. |
| 04h | Salida Auxiliar de un carácter.<br>Envía un carácter a un dispositivo Auxiliar estándar. | AH : 04h<br>DL : Valor ASCII del carácter a transmitir | Esta función envía un carácter cuyo código ASCII corresponde al valor almacenado en DL al dispositivo auxiliar estándar (normalmente el puerto serial). Si el dispositivo está ocupado, espera a que sea leído.<br>Es reemplazado por la interrupción 14h del BIOS. |
| 05h | Salida a la impresora | AH: 05h<br>DL : Valor ASCII del carácter a imprimir | Sin retorno<br>Si el dispositivo está ocupado, espera a que sea leído.<br>Debido a que esta función no verifica el estado de la impresora, es recomendable abrir primero el dispositivo LPT1 como un archivo. |
| 06h | Entrada y salida de Teclado y pantalla directos. | AH : 06h<br>**Entrada** **Salida**<br>AH : 06h AH : 06h<br>DL : FFh DL : Caracter | Retorno:<br>**Entrada** **Salida**<br>AL : Carácter<br>ZF : 0 Si existe un caracter disponible Sin retorno<br>1 Si no existe un caracter disponible<br>En caso de que un carácter extendido sea ingresado, el registro AL contendrá el valor de 0 y será necesario llamar nuevamente a la función para obtener el código de este carácter. |
| 07h | Entrada de Teclado directo sin repetición en pantalla. | AH : 07h | Retorno:<br>AL : Código ASCII del carácter leído, en el caso de un carácter especial, se comporta del mismo modo que la func. Anterior |
| 08h | Entrada desde el teclado sin repetición en pantalla. | AH : 08h | Idem a la función anterior. La única diferencia radica en que esta función verifica que se haya presionado Ctrl.-Break, en este caso se efectúa un llamado al la Int 23h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09h | Imprime una cadena de caracteres en pantalla. | AH : 09h<br>DS:DX : Puntero a la cadena de caracteres. | Sin retorno.<br>Esta función imprime los caracteres, uno a uno, desde la dirección indicada en el registro DS:DX hasta encontrar un carácter $, que es interpretado como el final de la cadena. |
| 0Ah | Lee caracteres del teclado y los almacena en buffer. | AH : 0Ah<br>DS:DX = Puntero al buffer.<br>El primer byte del buffer especifica la máxima longitud del mismo. El segundo byte indica el número de caracteres leídos | Los caracteres son leídos y almacenados en un espacio predefinido de memoria. La estructura de este espacio le indica que en el primer byte del mismo se indican cuantos caracteres serán leídos. En el segundo byte se almacena el número de caracteres que ya se leyeron, y del tercer byte en adelante se escriben los caracteres leídos.<br>Cuando se han almacenado todos los caracteres indicados menos uno la bocina suena y cualquier caracter adicional es ignorado. Para terminar la captura de la cadena es necesario presionar [ENTER]. |
| 0Bh | Verificar estado del dispositivo estándar de entrada. | AH : 0Bh | Retorno:<br>AL :<br>FFh = Un carácter se encuentra disponible<br>00h = Ningún carácter se encuentra disponible |
| 0Ch | Limpiar el búfer de entrada e invoca a una función. | AH : 0Ch<br>AL : Función a ser invocada (únicamente 01h,06h,07h,08h ó 0Ah) | Retorna:<br>AL : Carácter de entrada (excepto que la función invocada sea 0Ah) |
| 0Dh | Restablecer unidad de disco | AH : 0Dh | Sin retorno.<br>El propósito es limpiar todos los archivos de buffer pero no cierra los archivos. Para asegurarse que la totalidad de un archivo modificado es almacenado utilice una de las dos funciones de Cierre de Archivos (10h ó 3Eh).<br>Se pierden los archivos que no han sido cerrados. |
| 0Eh | Selecciona unidad de disco por omisión y retorna el número de disco lógico del sistema. | AH : 0Eh<br>DL : Número de disco (0=A, 1=B, etc.) | Retorna:<br>AL : Número de disco lógico del sistema.<br>El disco flexible (en un sistema con un solo de estos dispositivos instalados), es contado como dos unidades lógicas A y B |
| 0Fh | Abre un archivo existente usando FCB (File Control Block). | AH : 0Fh<br>DS:DX = Puntero a un FCB cerrado | Retorna:<br>AL : 00h si el archivo fue abierto sin problemas<br>FFh si el archivo no se encuentra |
| 10h | Cierra un archivo usando FCB. | AH : 10h<br>DS:DX = Puntero a un FCB abierto | Retorna:<br>AL : 00h si el archivo fue cerrado<br>FFh si el archivo no se encuentra<br>Cierra y actualiza el archivo. |
| 11h | Busca la primer entrada que coincida en un disco usando FCB. | AH : 11h<br>DS:DX = Puntero a un FCB cerrado | Retorna:<br>AL : 00h si el archivo fue encontrado<br>FFh en caso contrario<br>La búsqueda se realiza en el directorio actual |
| 12h | Busca la siguiente entrada que coincida en un disco usando FCB. | AH : 12h<br>DS:DX = Puntero al FCB cerrado especificado en una llamada previa a las funciones 11h ó 12h | Retorna:<br>AL : 00h si otra entrada fue hallada<br>FFh en caso contrario<br>Después de haber encontrado el nombre del archivo, esta función continuará la búsqueda para la siguiente ocurrencia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13h | Borra un archivo usando FCB. | AH : 13h<br>DS:DX = Puntero a un FCB cerrado | Retorna:<br>AL : 00h si el archivo fue borrado<br>FFh si el archivo no se encuentra<br>Borra todas las entradas que señala el puntero DS:DX.<br>Al trabajar en una red requiere derechos de creación. |
| 14h | Lee un registro secuencial usando FCB. | AH : 14h<br>DS:DX = Puntero a un FCB abierto. | Retorna:<br>AL<br>00h si la lectura pudo ser realizada<br>01h si la marca EOF fue encontrada y ningún dato fue leído<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>03h si la marca EOF fue encontrada y se produjo una lectura parcial del registro<br>Lee el siguiente registro secuencial de un archivo e incrementa el bloque del FCB y el campo del registro<br>Al trabajar en una red requiere derechos de lectura |
| 15h | Escribe un registro secuencial usando FCB. | AH : 15h<br>DS:DX = Puntero a un FCB abierto. | Retorna:<br>AL<br>00h si la escritura pudo ser realizada<br>01h si el disco está lleno<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>Al trabajar en una red requiere derechos de escritura. Si el archivo tiene atributo de sólo lectura la escritura no se realiza |
| 16h | Crea un archivo usando FCB. | AH : 16h<br>DS:DX = Puntero a un FCB cerrado | Retorna:<br>AL<br>00h si el archivo fue creado<br>FFh Si el archivo no fue creado<br>Crea y abre un nuevo archivo, o abre un archivo existente y trunca su longitud a 0.<br>Al trabajar en una red requiere derechos de creación |
| 17h | Renombra un archivo usando FCB. | AH : 17h<br>DS:DX = Puntero a un FCB que ha sido modificado y que contiene dos nombres de archivos. | Retorna:<br>AL<br>00h si la operación tuvo éxito<br>FFh si la operación no tuvo éxito<br>Modifica todas las ocurrencias encontradas del primer nombre de archivo en el directorio actual por el segundo nombre (en DS:DX + 11). Al trabajar en una red requiere derechos de creación |
| 18h | Reservada | | |
| 19h | Retorna la unidad de disco actual. | AH : 19h | Retorna:<br>AL : Número por defecto de la unidad (A=0, B=1, etc.)<br>El número de unidad retornado por esta función es uno menos que el usado por muchas funciones, las cuales utilizan el 0 para la unidad de discos por defecto y comienzan con A=1. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1Ah | Coloca la DTA (Disk Transfer Address) del disco | AH : 1Ah<br>DS:DX : Dirección del DTA | Sin retorno.<br>Coloca la dirección de transferencia de disco en DS:DX<br>Esta función es usada con las operaciones FCB de lectura y escritura. |
| 1Bh | Retorna información de la FAT del disco actual | AH : 1Bh | Retorna:<br>AL : Número de sectores por cluster<br>CX: Tamaño de Sector en bytes<br>DX : Número total de cluster de disco<br>DX:BX : Puntero al byte descriptor del medio (FAT ID byte) |
| 1Ch | Retorna información de la FAT para una unidad de disco dada | AH : 1Ch<br>DL : Número de disco (0=por defecto, 1=A, 2=B, etc.) | Retorna:<br>AL : Número de sectores por cluster<br>CX: Tamaño de sector en bytes<br>DX : Número total de clusters de disco<br>DX:BX : Puntero al byte descriptor del medio (FAT ID byte) |
| 1Dh | Reservada | | |
| 1Eh | Reservada | | |
| 1Fh | Reservada | | |
| 20h | Reservada | | |
| 21h | Lectura aleatoria, usando FCB | AH : 21h<br>DS:DX : Puntero a un FCB abierto | Retorna:<br>AL<br>00h si la lectura pudo ser realizada<br>01h si la marca EOF fue encontrada y ningún dato fue leído<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>03h si la marca EOF fue encontrada y se produjo una lectura parcial del registro<br>Lee la grabación direccionada por el bloque actual y registra los campos en el área de memoria, correspondiente al DTA<br>Al trabajar en una red requiere derechos de lectura |
| 22h | Escritura aleatoria, usando FCB | AH : 22h<br>DS:DX : Puntero a un FCB abierto | Retorna:<br>AL<br>00h si la escritura pudo ser realizada<br>01h si el disco está lleno<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>Escribe el registro especificado en el FCB. El dato a ser escrito es tomado del DTA actual.<br>Al trabajar en una red requiere derechos de escritura |
| 23h | Retorna el tamaño el archivo, usando FCB | AH : 23h<br>DS:DX : Puntero a un FCB cerrado | Retorna:<br>AL :<br>00h Si un archivo coincidente fue encontrado<br>FFh En caso contrario<br>Busca en el directorio una entrada coincidente, según DS:DX, y retorna el tamaño de un archivo como un número de registros (redondeados) en el offset 21h del FCB. |
| 24h | Establece el campo de registro relativo, usando FCB | AH : 24h<br>DS:DX : Puntero a un FCB abierto | Sin retorno<br>Coloca el campo de registro relativo en la misma dirección que el bloque actual y los campos del registro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25h | Coloca el vector de interrupción | AH : 25h<br>AL : Número de interrupción<br>DS:DX : Dirección del vector de interrupción | Sin retorno |
| 26h | Crea un nuevo Segmento de Programa | AH : 26h<br>DX : Dirección de Segmento del nuevo PSP<br>CS:0 : PSP para copiar la información | Sin retorno<br>Crea un nuevo PSP (Prefijo de Segmento de Programa).<br>Esta función nunca debe utilizarse |
| 27h | Lectura de bloque aleatorio, usando FCB | AH : 27h<br>CX : Número de registros a ser leídos<br>DS:DX : Puntero a un FCB abierto | Retorna:<br>AL<br>00h si la lectura pudo ser realizada<br>01h si la marca EOF fue encontrada y el último registro fue leído completamente<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>03h si la marca EOF fue encontrada y se produjo una lectura parcial del último registro<br>CX : Número de registros leídos<br>Lee la cantidad de registros en CX, desde DS:DX, en DTA<br>Al trabajar en una red requiere derechos de lectura |
| 28h | Escritura de bloque aleatorio, usando FCB | AH : 28h<br>CX : Número de registros a escribir<br>DS:DX : Puntero a un FCB abierto | Retorna:<br>AL<br>00h si la escritura pudo ser realizada<br>01h si el disco está lleno<br>02h si el DTA (Disk Transfer Address) es demasiado pequeño<br>CX : Número de registros escritos<br>Escribe uno o más registros desde el DTA actual a un archivo<br>Al trabajar en una red requiere derechos de escritura |
| 29h | Analiza el nombre del archivo | AH : 29h<br>AL : Bandera de análisis<br>DS:SI : Puntero a la cadena a ser analizada<br>ES:DI : Puntero al FCB | Retorna:<br>AL :<br>FFh Si la función no tuvo éxito<br>00h Si la función tuvo éxito y no se encontraron comodines<br>01h Si la función tuvo éxito y se encontraron comodines |
| 2Ah | Obtiene la fecha del sistema | AH : 2Ah | Retorna:<br>AL : Día de la semana (0 – 6; 0 = Domingo)<br>CX : Año (1980 - 2099)<br>DH : Mes (1 - 12)<br>DL : Día (1 – 31) |
| 2Bh | Establece la fecha del sistema | AH : 2Bh<br>CX : Año (1980 - 2099)<br>DH : Mes (1 - 12)<br>DL : Día (1 - 31) | Retorna:<br>AL :<br>00h Si una fecha válida ha sido especificada<br>FFh Si una fecha no válida ha sido especificada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2Ch | Obtiene la hora del sistema | AH : 2Ch | Retorna:<br>CH : Hora (0 - 23)<br>CL : Minutos (0 - 59)<br>DH : Segundos (0 - 59)<br>DL : Centésimas de segundo (0 - 99) |
| 2Dh | Establece la hora del sistema | AH : 2Dh<br>CH : Hora (0 - 23)<br>CL : Minutos (0 - 59)<br>DH : Segundos (0 - 59)<br>DL : Centésimas de segundo (0 - 99) | Retorna:<br>AL :<br>00h Si la operación tuvo éxito<br>FFh Si la operación no tuvo éxito |
| 2Eh | Activa / desactiva verificación | AH : 2Eh<br>AL :<br>00h Desactiva verificación<br>01h Activa verificación<br>DL : 00h | Sin retorno.<br>Cuando se encuentra activada, DOS realiza la verificación para cada operación de escritura en disco. |
| 2Fh | Obtiene el DTA (Disk Transfer Address) | AH : 2Fh | Retorna:<br>ES:BX : Dirección del DTA. |
| 30h | Obtiene la versión de DOS | AH : 30h | Retorna:<br>AL : Número superior de la versión<br>AH : Número inferior de la versión. |
| 31h | Terminar el proceso / permanecer residente | AH : 31h<br>AL : Código de retorno<br>DX : Tamaño de la porción residente | Sin retorno. |
| 32h | Reservada | | |
| 33h | Obtiene o Establece el estado Ctrl.-Break | AH : 33h<br>AL :<br>00h Obtiene el estado BREAK<br>01h Establece el estado BREAK<br>DL :<br>00h Desactiva el estado BREAK<br>01h Activa el estado BREAK | Retorna:<br>DL :<br>00h BREAK desactivado<br>01h BREAK activado |
| 34h | Reservada | | |
| 35h | Obtiene el vector de Interrupción | AH : 35h<br>AL : Número de interrupción | Retorna:<br>ES:BX : Puntero a la rutina de manejo de interrupción.<br>Regresa en ES:BX el puntero para la interrupción especificada en AL. |
| 36h | Retorna el espacio libre en disco | AH : 36h<br>DL : Número de disco (0=default, 1=A, 2=B,etc.) | Retorna:<br>AX : Sectores por cluster (FFFFh si la unidad especificada no es válida)<br>BX : Espacios (en cluster) disponibles<br>CX : Bytes por sector<br>DX : Número de cluster por unidad de disco. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37h | Reservada | | |
| 38h | Obtiene o establece la información dependiente del país | AH : 38h<br>AL : Código de país (00h = país actual)<br>BX : Código de país de 16-bits (si AL=FFh)<br>DS:DX : Puntero a un buffer de memoria | Retorna:<br>AX : Código de error, si el CF (Carry Flag) está activado<br>BX : Código de país<br>DS:DX : Información dependiente del país.<br>NOTA: Los parámetros varían de acuerdo a la versión de DOS, para mayor información referirse al Manual de Referencia Técnica de DOS. |
| 39h | Crea Directorio (MKDIR) | AH : 39h<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene la unidad de disco y la ruta del directorio a ser creado | Retorna:<br>AX : Código de error, si el CF está activado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado, o el directorio ya existe<br>Al trabajar en una red requiere derechos de escritura |
| 3Ah | Elimina Directorio (RMDIR) | AH : 3Ah<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene la unidad de disco y la ruta del directorio a ser eliminado | Retorna:<br>AX : Código de error, si el CF está activado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado (directorio no vacío)<br>16 : No se puede eliminar el directorio actual.<br>Al trabajar en una red requiere derechos de escritura. |
| 3Bh | Cambio de directorio (CHDIR) | AH : 3Bh<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene la unidad de disco y la ruta del directorio a ser eliminado | Retorna:<br>AX : Código de error, si el CF está activado<br>3 : Camino no encontrado |
| 3Ch | Crea archivo (CREATE) | AH : 3Ch<br>CX : Atributo del archivo<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene la unidad de disco, la ruta del directorio y el nombre del archivo a ser creado | Retorna:<br>AX: Handle del archivo, si CF está desactivado, o el código de error en caso contrario<br>Códigos de error:<br>3 : Camino no encontrado<br>4 : No se encontró handle disponible<br>5 : Acceso denegado (El archivo es de sólo lectura, o el directorio raíz está lleno)<br>Al trabajar en una red requiere derechos de acceso.<br>Si el archivo no existe, se abre un nuevo archivo |
| 3Dh | Abre un archivo | AH : 3Dh<br>AL : Modo de apertura<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene el nombre del archivo | Retorna:<br>AX: Handle del archivo, si CF está desactivado, o el código de error en caso contrario<br>Códigos de error:<br>1 : Número de función inválido<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>4 : No se encontró handle disponible<br>5 : Acceso denegado<br>6 : Modo de apertura inválido |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Eh | Cerrar un handle (manejador de archivo) | AH : 3Eh<br>BX : Handle del archivo | Retorna:<br>AX: Código de error, si CF está activado<br>Código de error:<br>6 : Handle inválido |
| 3Fh | Lectura de un archivo o dispositivo, usando un handle | AH : 3Fh<br>BX : Handle del archivo<br>CX : Número de bytes a ser leídos<br>DS:DX : Dirección del buffer a ser cargado | Retorna:<br>AX: Número de bytes leídos, si CF está desactivado, o el código de error en caso contrario<br>Códigos de error:<br>5 : Acceso denegado<br>6 : Handle inválido |
| 40h | Escribe un archivo o dispositivo, usando un handle | AH : 40h<br>BX : Handle del archivo<br>CX : Número de bytes a escribir<br>DS:DX : Dirección del buffer | Retorna:<br>AX: Número de bytes escritos, si CF está desactivado, o el código de error en caso contrario<br>Códigos de error:<br>5 : Acceso denegado<br>6 : Handle inválido |
| 41h | Borra un archivo | AH : 41h<br>DS:DX : Puntero a la cadena ASCIIZ, la cual contiene la especificación del archivo | Retorna:<br>AX: Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de error:<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado |
| 42h | Mueve el puntero de lectura / escritura del archivo | AH : 42h<br>BX : Handle del archivo<br>CX:DX : Offset, en bytes (enteros signados de 32-bits)<br>AL : Código de Modo<br>0 : Mueve el puntero CX:DX bytes desde el principio del archivo<br>1 : Mueve el puntero CX:DX bytes desde la posición actual<br>2 : Mueve el puntero CX:DX bytes desde el final del archivo | Retorna:<br>DX:AX / AX : Nueva ubicación del puntero (enteros signados de 32-bits) / Código de error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>1 : Código de modo inválido<br>2 : Handle inválido |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43h | Obtiene o establece los atributos de un archivo | AH : 43h<br>DS:DX : Puntero a la especificación del archivo (cadena ASCIIZ)<br>**Para obtener** **Para establecer**<br>AL : 00h AL : 01h<br>CX : Atributo deseado<br>**Atributos:**<br>00h : Normal 04h : Archivo de Sistema<br>01h : Sólo lectura 20h : Archivo<br>02h : Oculto<br>Nota: Para combinar atributos, sumar los valores | Retorna:<br>**Para obtener** **Para establecer**<br>CX : Atributo del archivo AX Código de error, si CF está activado<br>AX Código de error, si CF está activado<br><br>Códigos de Error:<br>1 : Código de función inválido<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado |
| 44h | Control de I/O para dispositivos (IOCTL) | AH : 44h<br>AL : Subfunción<br>BX : Handle del archivo<br>ó BL : Número de Unidad (0=defecto, 1=A, etc.)<br>CX : Número de bytes a ser leídos o escritos<br>DS:DX : Dato o buffer | **NOTA :** Para obtener información acerca de las subfunciones referirse al *Manual de Referencia Técnica de DOS* |
| 45h | Duplicar un handle de archivo (DUP) | AH : 45h<br>BX : Handle de archivo | Retorna:<br>AX : Handle de archivo duplicado o Código de error si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>4 : No existe un handle disponible<br>6 : Handle inválido |
| 46h | Fuerza la duplicación del handle del archivo | AH : 46h<br>BX : Primer handle del archivo<br>CX : Handle a ser modificado | Fuerza a que el handle en CX se refiera al mismo archivo en la misma posición que el handle en BX (los dos deben existir)<br>Retorna:<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>4 : No existe un handle disponible<br>6 : Handle inválido |
| 47h | Obtiene el directorio actual | AH : 47h<br>DL : Número de disco (0=defecto, 1=A, etc.)<br>DS:SI : Puntero a un buffer de 64-bytes | Retorna:<br>AX : Código de error si CF está activado<br>Código de Error:<br>15 : Especificación de unidad inválida |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48h | Asigna memoria | AH : 48h<br>BX : Número de párrafos de memoria a ser asignados | Asigna un número específico de párrafos de memoria<br>Retorna:<br>AX : Dirección de segmento de la memoria asignada ó código de error, si CF está activado<br>BX : Tamaño del bloque más grande disponible (CF activado)<br>Códigos de Error:<br>7 : Bloques de control de memoria destruidos<br>8 : Memoria insuficiente |
| 49h | Libera la memoria asignada | AH : 49h<br>ES : Dirección de segmento de la memoria a ser liberada | Libera la memoria asignada con la función 48h<br>Retorna:<br>AX : Código de error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>7 : Bloques de control de memoria destruidos<br>9 : Dirección de bloque de memoria inválida |
| 4Ah | Modifica los bloques de memoria asignada (SETBLOCK) | AH : 4Ah<br>BX : Nuevo tamaño de bloque, en párrafos<br>ES : Dirección del segmento del bloque de memoria a ser modificado | Retorna:<br>BX : Máxima memoria disponible, si CF está activado y fue hecho un requerimiento para expandir el bloque de memoria.<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>7 : Bloques de control de memoria destruidos<br>8 : Memoria insuficiente<br>9 : Dirección inválida de bloque |
| 4Bh | Carga / Ejecuta un programa (EXEC) | AH : 4Bh<br>AL :<br>00h Carga y ejecuta el programa<br>03h Carga el programa pero no lo ejecuta<br>DS:DX : Puntero a una cadena ASCIIZ, la cual contiene el camino y nombre del programa a ejecutar<br>ES:BX : Puntero a un bloque de parámetros | Retorna:<br>AX : Código de Error si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>1 : Número de función inválido<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado<br>8 : Memoria insuficiente<br>10 : Entorno inválido<br>11 : Formato inválido |
| 4Ch | Termina un proceso | AH : 4Ch<br>AL Código de retorno | Sin retorno<br>Finaliza un programa y retorna un código al proceso que lo invocó (usualmente el **COMMAND.COM**), el Código de Retorno puede ser verificado por medio de la función 4Dh o a través del comando DOS **ERRORLEVEL** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4Dh | Obtiene el código de retorno de un subproceso (WAIT) | AH : 4Dh | Retorna:<br>AX : Código de retorno<br>Obtiene el Código de retorno de un proceso finalizado, el cual está dividido en dos partes:<br>AL : Informa el código de retorno emitido por el programa finalizado<br>AH : Informa el modo en que fue finalizado, los posibles valores son:<br>00h Finalización normal<br>01h Finalizado mediante **Ctrl-Break** o **Ctrl-C**<br>02h Finalizado por DOS debido a un error crítico de un dispositivo<br>03h Finalizado mediante la función 31h, Finalizar y permanecer Residente |
| 4Eh | Encuentra el primer archivo especificado (FIND FIRST) | AH : 4Eh<br>CX : Atributos del archivo<br>DS:DX : Puntero a la especificación del archivo (cadena ASCIIZ) | Encuentra el primer nombre de archivo que coincida con la especificación apuntada por DS:DX y retorna información acerca del mismo en el DTA actual.<br>Retorna:<br>Códigos de Error:<br>AX : Código de error, si CF está activado<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>18 : No han sido encontrados más archivos |
| 4Fh | Encuentra la siguiente coincidencia del archivo especificado (FIND NEXT) | AH : 4Fh | Encuentra el siguiente archivo coincidente (luego de haber invocado a las funciones 4Eh ó 4Fh) y retorna información acerca del mismo en el DTA actual.<br>Retorna:<br>AX : Código de error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>18 : No han sido encontrados más archivos |
| 50h | Reservada | | |
| 51h | Reservada | | |
| 52h | Reservada | | |
| 53h | Reservada | | |
| 54h | Obtiene el estado de verificación | AH : 54h | Obtiene el estado actual del VERIFY flag del sistema<br>Retorna:<br>AL :<br>00h : Si VERIFY está desactivado<br>01h : Si VERIFY está activado |
| 55h | Reservada | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56h | Renombra un archivo | AH : 56h<br>DS:DX : Puntero a una cadena ASCIIZ, la cual contiene el camino original y el nombre del archivo<br>ES:DI : Puntero a una cadena ASCIIZ, la cual contiene el nuevo camino y nombre del archivo | Modifica y / o mueve a un directorio diferente en el mismo disco al archivo especificado en DS:DX por el especificado en ES:DI<br>Retorna:<br>AX : Código de error, si CF está activado<br>2 : Archivo no encontrado<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado<br>17 : No es el mismo dispositivo |
| 57h | Obtener / Establecer fecha y hora de un archivo | AH : 57h<br>BX : Handle del archivo (en ambos casos)<br>Para Obtener: AL : 00h<br>Para Establecer: AL : 01h, CX : Hora, DX : Fecha | Retorna:<br>AX : Código de Error, si CF está activado (en ambos casos)<br>Para Obtener<br>CX : Hora<br>BX : Fecha<br>Códigos de Error:<br>1 : Número de función inválida en AL<br>2 : Handle inválido |
| 59h | Obtiene información de error extendido | AH : 59h<br>BX : 0000h para DOS 3.0 y superiores | Proporciona información adicional de un error<br>Retorna:<br>AX : Código de Error Extendido<br>BH : Clase de Error<br>BL : Acción sugerida<br>CH : Fuente del error<br>**NOTA** : Para mayor detalle, referirse al Manual de Referencia Técnica de DOS |
| 5Ah | Crea un archivo único | AH : 5Ah<br>CX : Atributos del archivo<br>DS:DX : Puntero al camino ( la ruta debe finalizar con \ ) (Cadena ASCIIZ) | Retorna:<br>DS:DX : Puntero al nombre del archivo (Cadena ASCIIZ)<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado |
| 5Bh | Crea un nuevo archivo | AH : 5Bh<br>CX : Atributos del archivo<br>DS:DX : Puntero al camino finalizado en (Cadena ASCIIZ) | Crea el archivo solamente si este no existe<br>Retorna:<br>AX : Handle o Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>3 : Camino no encontrado<br>4 : Handle no disponible<br>5 : Acceso denegado<br>80 : El archivo ya existe |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5Ch | Bloquear / Desbloquear el acceso a un archivo | AH : 5Ch<br>AL :<br>00h Bloquea el archivo<br>01h Desbloquea el archivo<br>BX : Handle del archivo<br>CX : Byte más significativo del desplazamiento<br>CX : Byte menos significativo del desplazamiento<br>SI : Parte más significativa<br>DI : Parte menos significativa | AX : Código de Error, si CF está activado<br>Códigos de Error:<br>1 : Código de función inválido<br>6 : Handle inválido<br>33 : Violación de bloqueo de archivo (la región especificada ya se encuentra bloqueada) |
| 5Dh | Reservada | | |
| 5E00h | Obtiene el nombre de la máquina | AH : 5Eh<br>AL : 00h<br>DS:DX : Puntero al buffer de memoria (16 bytes) donde el nombre será retornado | Retorna:<br>CH : 0 : Nombre no definido, otro valor : Nombre definido<br>CL : número del nombre NETBIOS (si CH es distinto de 0)<br>DS:DX : Puntero al nombre retornado (cadena ASCIIZ)<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>1 : Red no disponible |
| 5E02h | Inicialización de la impresora | AH : 5Eh<br>AL : 02h<br>BX : Indice de lista redireccionada<br>CX : Longitud de la cadena de inicialización<br>DS:SI : Puntero al buffer de memoria que contiene la cadena que será colocada delante de todos los archivos a imprimirse | Retorna:<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>1 : Red no disponible |
| 5E03h | Obtiene el estado de la impresora | AH : 5Eh<br>AL : 03h<br>BX : Indice de la lista redireccionada<br>ES:DI : Puntero al buffer de memoria de 64-bytes | Retorna:<br>CX : Longitud de la cadena de inicialización<br>ES:DI : Puntero al buffer de memoria que contiene el estado de la impresora<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>1: Red no disponible |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5F02h | Obtiene la entrada de la lista redireccionada | AH : 5Fh<br>AL : 02h<br>BX : Indice en la lista redireccionada<br>DS:SI : Puntero a un buffer de 128-bytes para nombres de dispositivos locales<br>ES:SI : Puntero a un buffer de 128-bytes para nombres de dispositivos de red | Retorna:<br>BH : Bandera de estado del dispositivo<br>Bit 0 = 0 si es un dispositivo válido<br>1 si no es un dispositivo válido<br>BL : Tipo de dispositivo (3 = impresora, 4 = disco)<br>CX : Parámetro salvado a través de la función 5F03h<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>1 : Red no disponible<br>18 : No se encuentran más archivos<br>Los registros DX y BP resultan modificados |
| 5F03h | Redirecciona un dispositivo | AH : 5Fh<br>AL : 03h<br>BL : Tipo de dispositivo (3 = impresora, 4 = disco)<br>CX : Parámetro salvado<br>DS:SI : Puntero a una cadena ASCIIZ para nombres de dispositivos locales<br>ES:SI : Puntero a una cadena ASCIIZ para nombres de dispositivos de red | Redirecciona la I / O desde una impresora o disco local a un dispositivo de red<br>Retorna:<br>AX : Código de Error, si CF está activado<br>Código de Error:<br>1 : Red no disponible<br>3 : Camino no encontrado<br>5 : Acceso denegado<br>8 : Memoria insuficiente |
| 5F04h | Cancela la redirección | AH : 5Fh<br>AL : 04h<br>DS:SI : Puntero a una cadena ASCIIZ para nombres de dispositivos locales o un dispositivo de red | Retorna:<br>AX : Código de Error, si CF está activado |
| 60h | Reservada | | |
| 61h | Reservada | | |
| 62h | Obtiene una dirección PSP | AH : 62h | Retorna la dirección de segmento del PSP (Program Segment Prefix) para el proceso actual<br>Retorna:<br>BX : Segmento del PSP |